

Exercice 1 — Nommer entièrement une molécule à deux fonctions

On considère la molécule $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$.

- Repère ses fonctions et classe-les par priorité.
- Quelle fonction donne le suffixe ? Quelle fonction devient un préfixe, et lequel ?
- Numérote la chaîne (attention au carbone imposé en n°1) et donne le nom complet.

Exercice 2 — Trois fonctions, une seule principale

On considère la molécule $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}(\text{OH})-\text{CO}-\text{CH}_3$.

- Identifie ses trois fonctions.
- Classe-les par ordre de priorité.
- Laquelle fixe le suffixe ? Comment les deux autres apparaissent-elles dans le nom ?
- Propose le nom complet de la molécule.

Exercice 3 — Du nom à la structure : le préfixe « oxo- »

On donne le nom « acide 3-oxobutanoïque ».

- Combien de carbones compte la chaîne principale, et quelle est la fonction principale ?
- Que signifie le préfixe « oxo- » en position 3 ?
- Écris la formule semi-développée, puis la formule brute.

Exercice 4 — Acide et aldéhyde en compétition

On considère la molécule $\text{OHC}-\text{CH}_2-\text{COOH}$.

- Quelles sont ses deux fonctions ?
- Laquelle est la fonction principale ? Justifie par l'échelle de priorité.
- L'aldéhyde n'étant pas la fonction principale, sous quel préfixe apparaît-il ? Donne le nom complet.
- Donne la formule brute de la molécule.